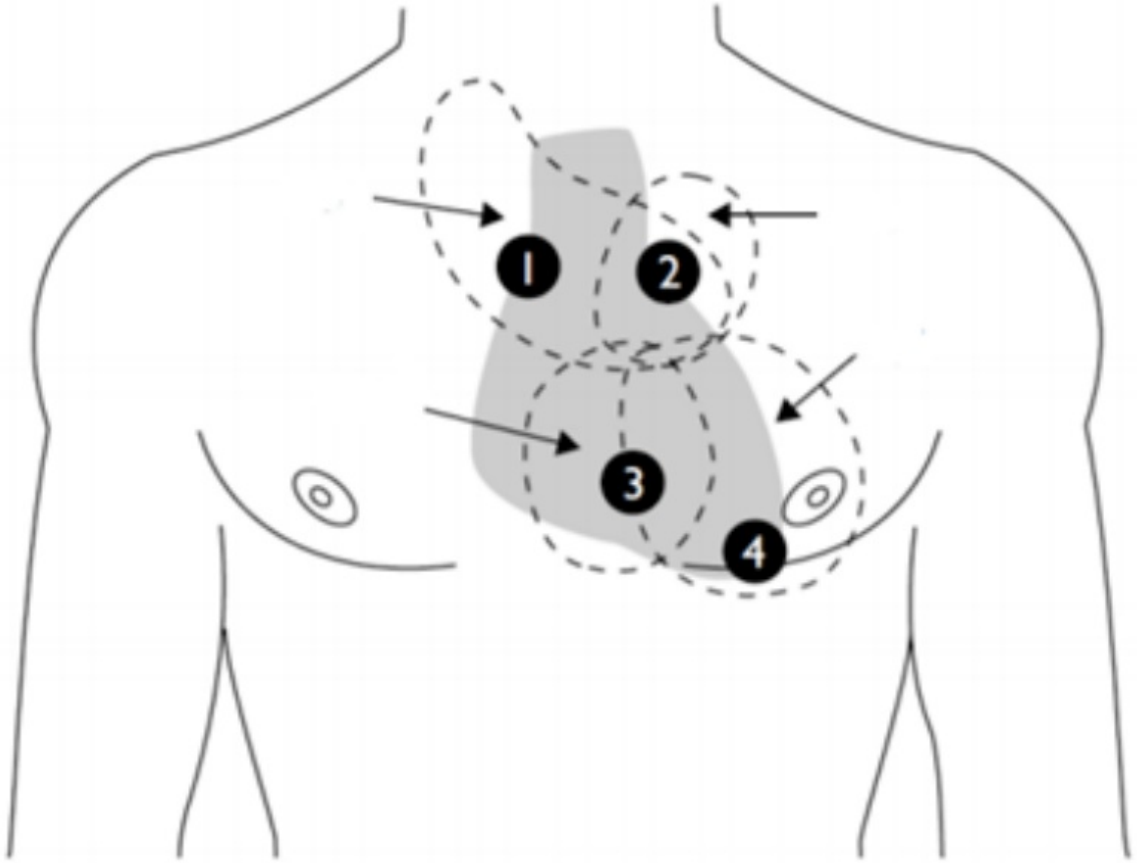
08. 심잡음 / 심음

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김남균

2025년 시험 15번 · 출제자 김남균

1. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

2025년 시험 47번 · 출제자 김남균

2. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1 - 대동맥 판막(aortic valve)이 닫히는 소리
② S2 - 승모판(mitral valve)이 닫히는 소리
③ S4 - 정상인에서 흔히 관찰되며 apex에서 잘 들림
④ Inspiration시 S2의 physiologic splitting이 일어남
⑤ 정상인에서 S1-S2의 interval이 S2-S1의 interval보다 길다

> **정답 ④**
>
> S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판(대동맥판 · 폐동맥판)이 닫히는 소리다. 숨을 들이쉬면 우심실로 돌아오는 혈액이 늘어 폐동맥판이 늦게 닫히므로 S2가 A2와 P2로 갈라지는 생리적 분열이 생긴다. S4는 심실이 딱딱할 때 들리는 비정상 소리이며, 정상에서는 수축기(S1-S2)가 이완기(S2-S1)보다 짧다.

2025년 시험 61번 · 출제자 김남균

3. 50세 여자가 1개월 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 좌측으로 누운 상태에서 심첨부 청진 소견이 다음과 같을 때 바른 설명을 고르시오.

오디오 : 20250827141432264.mp4

① 환자는 좌심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
② 환자는 우심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
③ 승모판 역류(mitral regurgitation)가 있을 가능성이 높다.
④ 승모판 협착(mitral stenosis)이 있을 가능성이 높다.
⑤ 동맥관개존(patent ductus arteriosus)이 동반되었을 가능성이 높다.

> **정답 ①**
>
> 호흡곤란이 있는 환자에서 좌측와위로 심첨부에 청진기의 종(bell)을 대고 들리는 저음의 이완기 초기 소리(S3, 심실 갤럽)는 좌심실 기능저하 · 용적 과부하(심부전)를 시사한다. 승모판 역류는 범수축기 잡음, 승모판 협착은 이완기 개방음과 이완기 잡음, 동맥관개존은 연속성 기계음 잡음으로 들린다.

4. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

오디오 : 20250827141504979.mp4

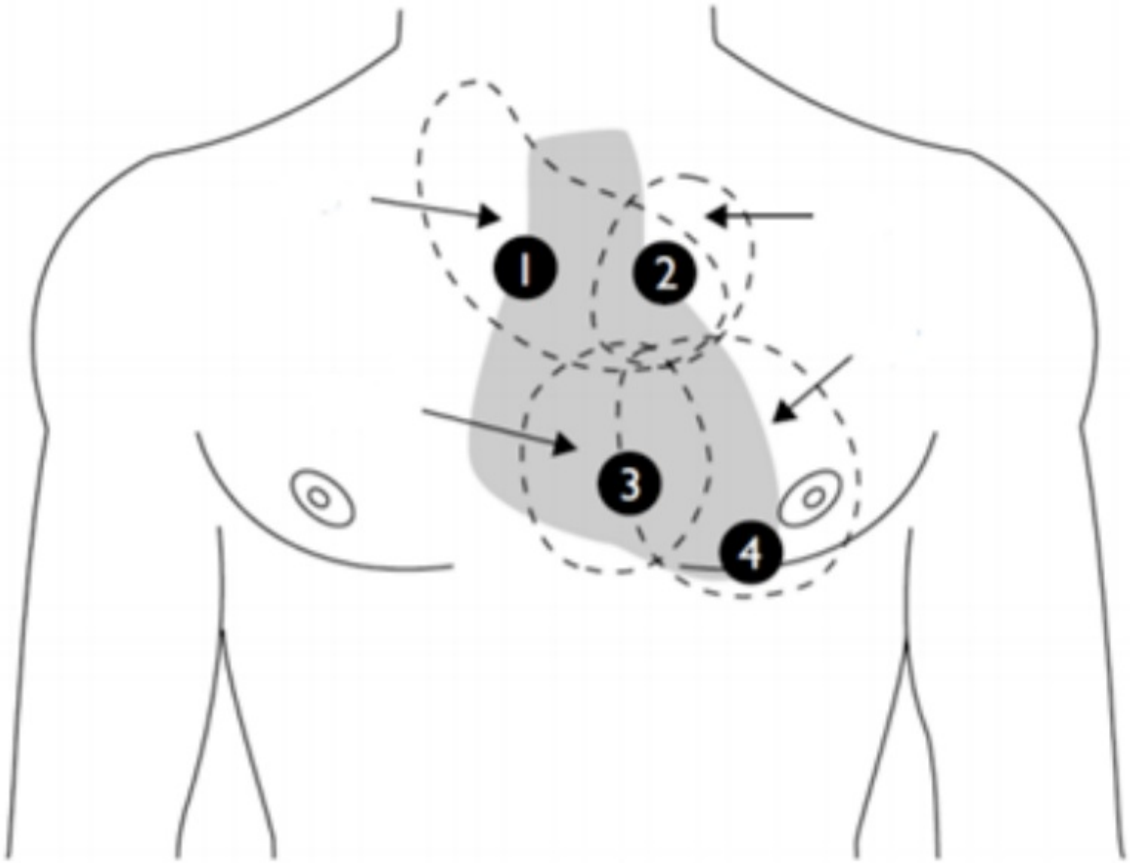
① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

정답 ①

고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

2024년 시험 29번 · 출제자 김남균

5. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

6. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

오디오 : 20241008104110897.mp3

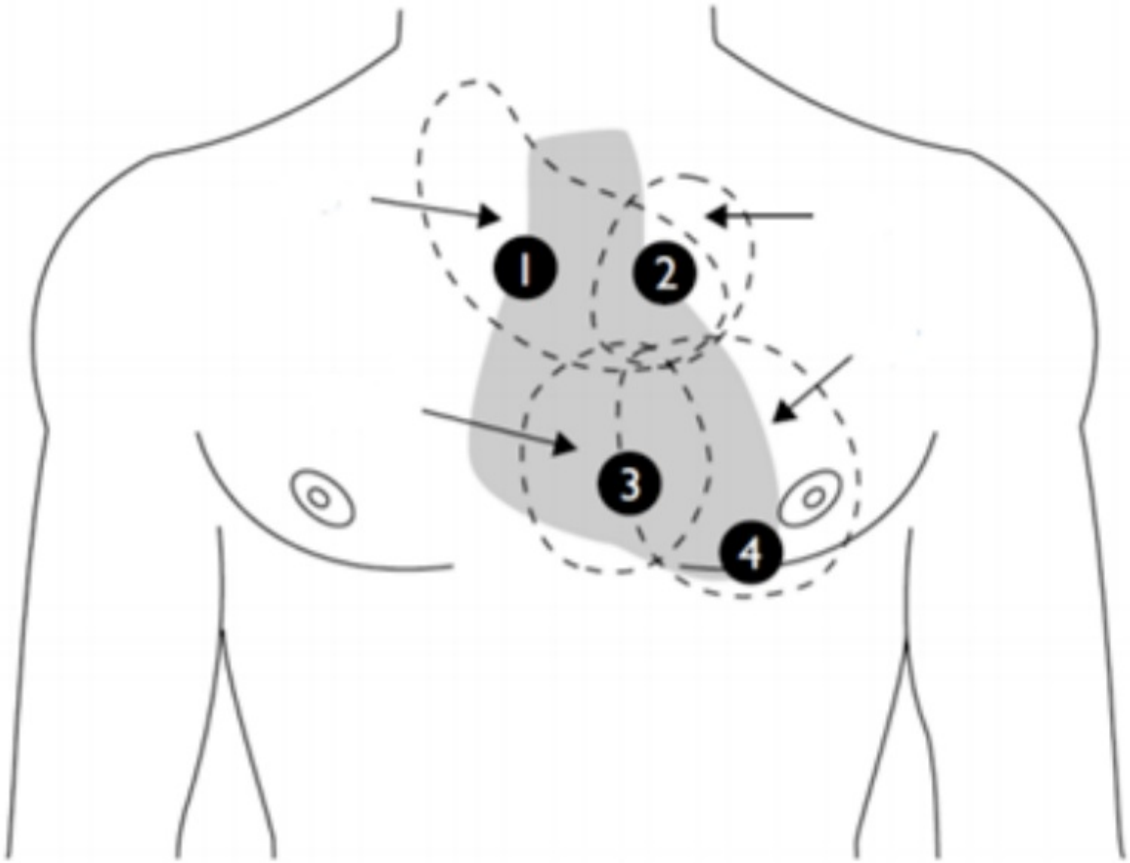
① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

정답 ①

고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

2023년 시험 24번

7. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

2023년 시험 38번

8. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1은 대동맥 판막(Aortic valve)이 닫히는 소리이다.
② S2는 승모판(Mitral valve)이 닫히는 소리이다.
③ S3는 low pitched sound로 apex에서 잘 들리고 정상인에게 흔하게 관찰된다.
④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

> **정답 ⑤**
> 정상 심박에서 수축기(S1→S2)는 이완기(S2→S1)보다 짧다. 심박수가 빨라지면 주로 이완기가 짧아진다. S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판이 닫히는 소리이고, S3는 심첨부의 저음으로 젊은 사람 · 임신부에서는 생리적일 수 있으나 성인에서는 대개 비정상이며, S2의 생리적 분열은 흡기 때 생긴다.

2023년 시험 71번

9. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
> 범수축기(전수축기) 잡음은 S1부터 S2까지 일정한 크기로 이어지며, 수축기 내내 압력 차가 있는 승모판 역류 · 삼첨판 역류 · 심실중격결손에서 들린다. 대동맥판 · 폐동맥판 협착은 점증-점감형의 수축기 박출성 잡음, 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음이다.

2023년 시험 78번

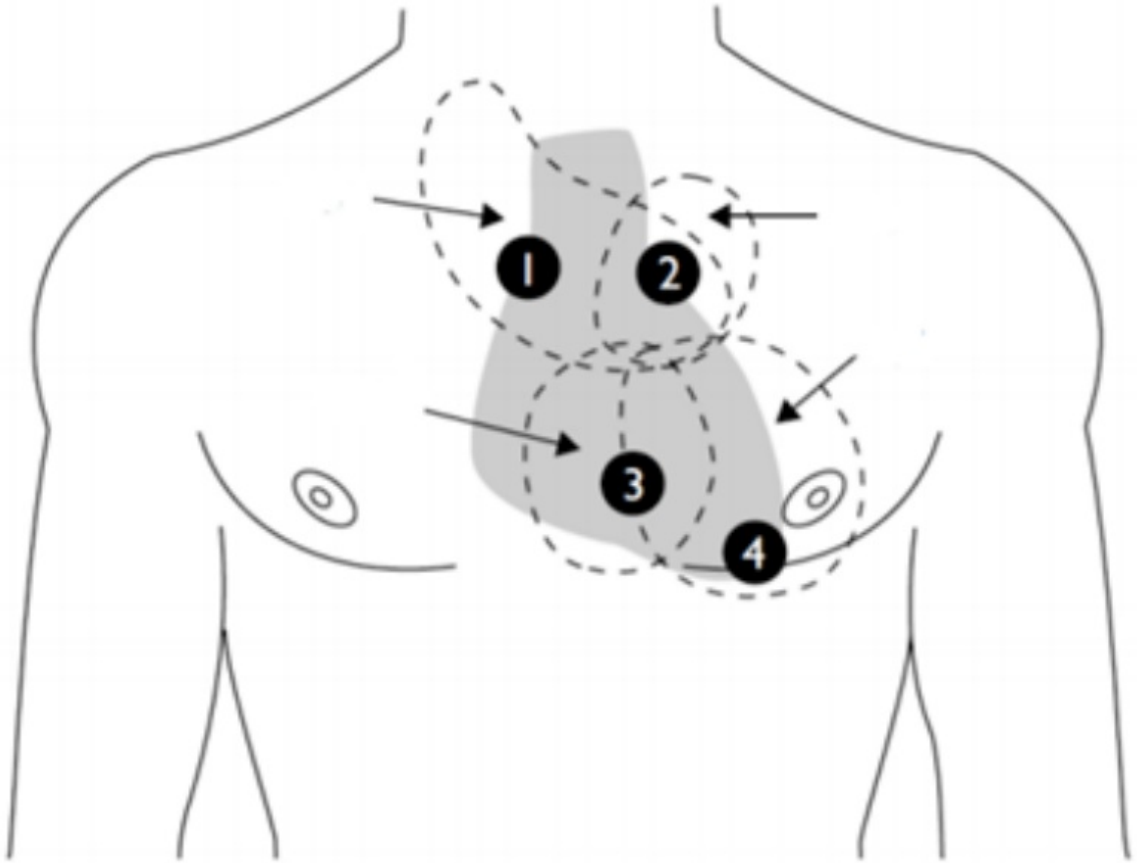
10. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

> **정답 ①**
> 고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

2022년 시험 12번

11. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

2022년 시험 43번

12. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1은 대동맥 판막(Aortic valve)이 닫히는 소리이다.
② S2는 승모판(Mitral valve)이 닫히는 소리이다.
③ S3는 low pitched sound로 apex에서 잘 들리고 정상인에게 흔하게 관찰된다.
④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

> **정답 ⑤**
>
> 정상 심박에서 수축기(S1→S2)는 이완기(S2→S1)보다 짧다. 심박수가 빨라지면 주로 이완기가 짧아진다. S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판이 닫히는 소리이고, S3는 심첨부의 저음으로 젊은 사람 · 임신부에서는 생리적일 수 있으나 성인에서는 대개 비정상이며, S2의 생리적 분열은 흡기 때 생긴다.

2022년 시험 63번

13. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 범수축기(전수축기) 잡음은 S1부터 S2까지 일정한 크기로 이어지며, 수축기 내내 압력 차가 있는 승모판 역류 · 삼첨판 역류 · 심실중격결손에서 들린다. 대동맥판 · 폐동맥판 협착은 점증-점감형의 수축기 박출성 잡음, 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음이다.

2022년 시험 88번

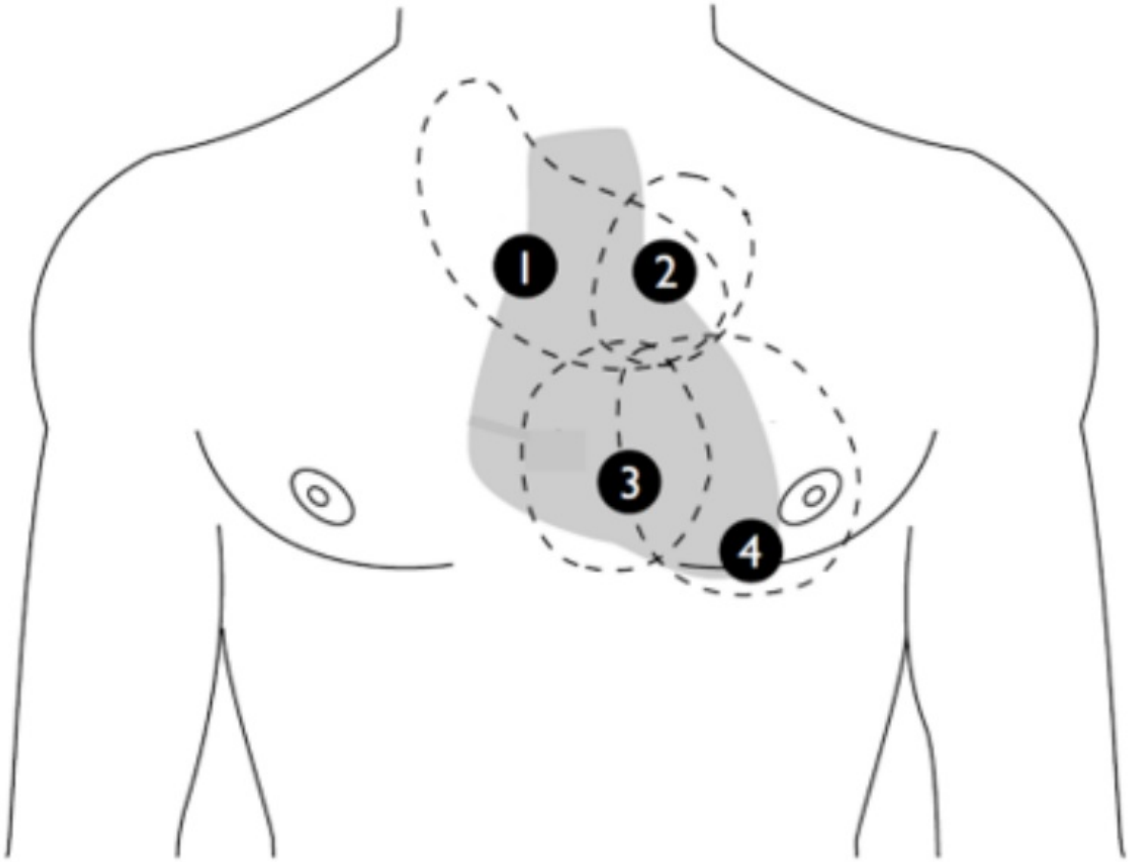
14. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

> **정답 ①**
>
> 고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

2021년 시험 27번

15. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Aortic valve area

③ 3 - Tricuspid valve area

④ 4 - Eustachian valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ③**
>
> 그림에서 3번은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연으로 삼첨판 영역이다. 1번은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연(대동맥판), 2번은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연(폐동맥판), 4번은 심첨부(승모판) 영역이다. Eustachian valve(하대정맥판)는 청진 부위가 아니다.

2021년 시험 49번

16. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1 - 대동맥 판막(aortic valve)이 닫히는 소리
② S2 - 승모판(mitral valve)이 닫히는 소리
③ S4 - 정상인에서 흔히 관찰되며 apex에서 잘 들림
④ Inspiration시 S2의 physiologic splitting이 일어남
⑤ 정상인에서 S1-S2의 interval이 S2-S1의 interval보다 길다

> **정답 ④**
>
> S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판(대동맥판 · 폐동맥판)이 닫히는 소리다. 숨을 들이쉬면 우심실로 돌아오는 혈액이 늘어 폐동맥판이 늦게 닫히므로 S2가 A2와 P2로 갈라지는 생리적 분열이 생긴다. S4는 심실이 딱딱할 때 들리는 비정상 소리이며, 정상에서는 수축기(S1-S2)가 이완기(S2-S1)보다 짧다.

2021년 시험 59번

17. 50세 여자가 1개월 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 좌측으로 누운 상태에서 심첨부 청진 소견이 다음과 같을 때 바른 설명을 고르시오.

① 환자는 좌심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
② 환자는 우심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
③ 승모판 역류(mitral regurgitation)가 있을 가능성이 높다.
④ 승모판 협착(mitral stenosis)이 있을 가능성이 높다.
⑤ 동맥관개존(patent ductus arteriosus)이 동반되었을 가능성이 높다.

> **정답 ①**
>
> 호흡곤란이 있는 환자에서 좌측와위로 심첨부에 청진기의 종(bell)을 대고 들리는 저음의 이완기 초기 소리(S3, 심실 갤럽)는 좌심실 기능저하 · 용적 과부하(심부전)를 시사한다. 승모판 역류는 범수축기 잡음, 승모판 협착은 이완기 개방음과 이완기 잡음, 동맥관개존은 연속성 기계음 잡음으로 들린다.

2021년 시험 68번

18. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 범수축기(전수축기) 잡음은 S1부터 S2까지 일정한 크기로 이어지며, 수축기 내내 압력 차가 있는 승모판 역류 · 삼첨판 역류 · 심실중격결손에서 들린다. 대동맥판 · 폐동맥판 협착은 점증-점감형의 수축기 박출성 잡음, 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음이다.

2020년 시험 39번

19. 다음 중 심음에 대한 설명으로 바른 것을 고르시오

① S1은 폐동맥판막 (Pulmonary valve)가 닫히는 소리이다.

② S2는 삼첨판 (Tricuspid valve)가 닫히는 소리이다.

③ S3는 Low pitched sound로 좌측으로 누운 상태에서 apex에서 잘 들을 수 있다.

④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.

⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 길다.

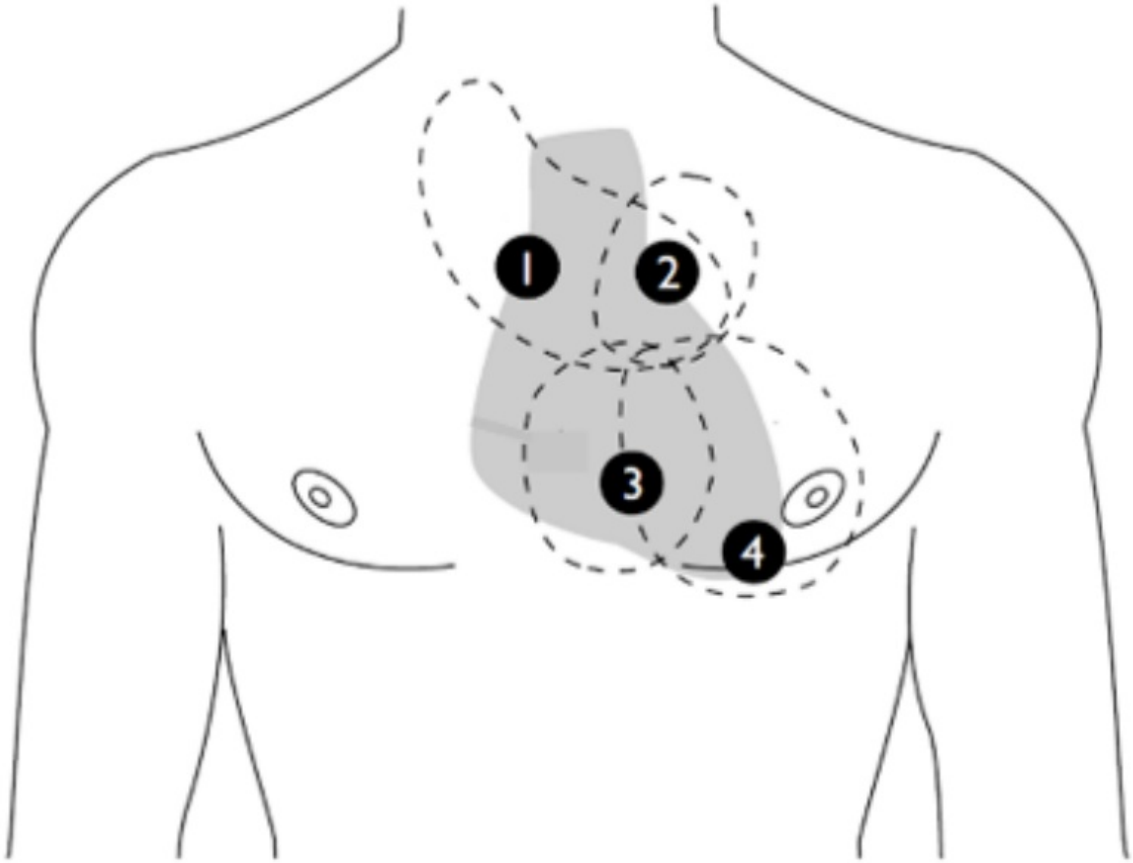
정답 ③

S3는 이완기 초기 심실이 빠르게 채워질 때 나는 저음의 소리로, 좌측와위에서 심첨부에 청진기의 종(bell)을 대면 잘 들린다. S1은 승모판 · 삼첨판, S2는 대동맥판 · 폐동맥판이 닫히는 소리이며, S2의 생리적 분열은 흡기 때 생기고, 정상에서 수축기(S1-S2)는 이완기(S2-S1)보다 짧다.

원본 오답노트

1. S2은 폐동맥판막 (Pulmonary valve)가 닫히는 소리이다.
2. S1는 삼첨판 (Tricuspid valve)가 닫히는 소리이다.
4. Inspiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
5. 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

20. 다음 그림에서 심음 청진의 위치와 잡음이 주로 들리는 valve의 연결이 바르게 된 것은?



① 1번위치- Aortic valve
② 2번위치- Tricuspid valve
③ 3번위치- Aortic valve
④ 4번위치-Eustachian valve
⑤ 2번위치-Mitral valve

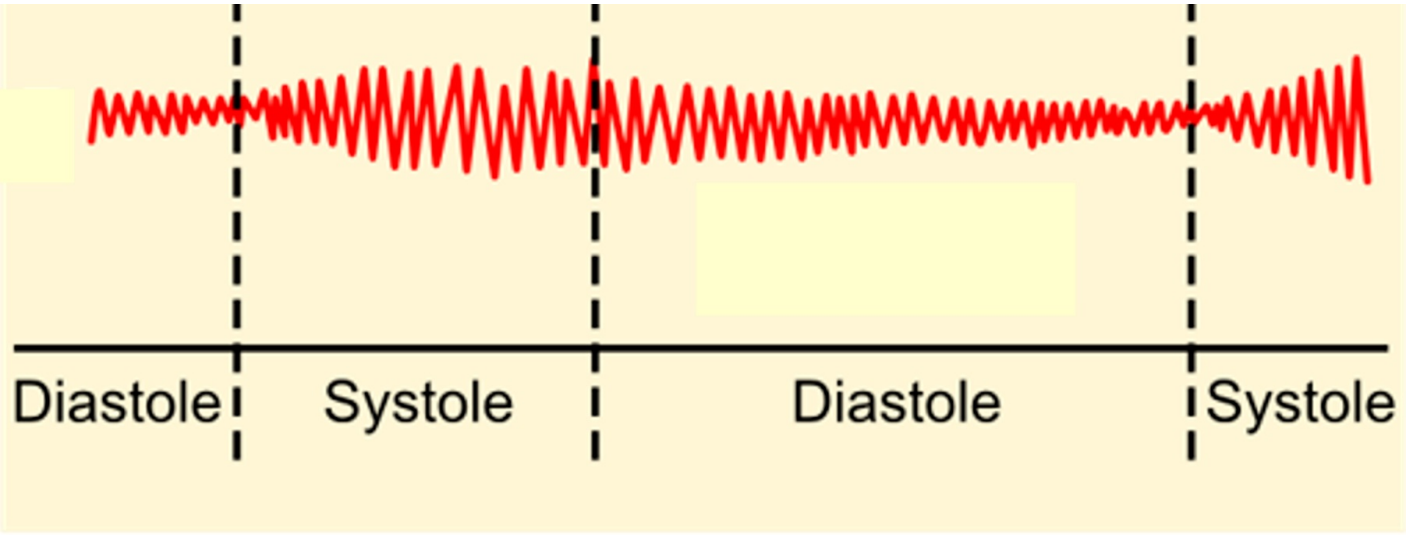
정답 ①

그림의 1번은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연으로 대동맥판 영역이다. 2번은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연(폐동맥판), 3번은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연(삼첨판), 4번은 심첨부(승모판) 영역이다.

원본 오답노트

1번위치-Aortic valve
2번위치-Pulmonary valve
3번위치-Tricuspid valve
4번위치-Mitral valve

21. 심음 청진시 다음과 같은 파형을 보이는 심잡음이 들렸을 때 가능성이 가장 높은 질환은?

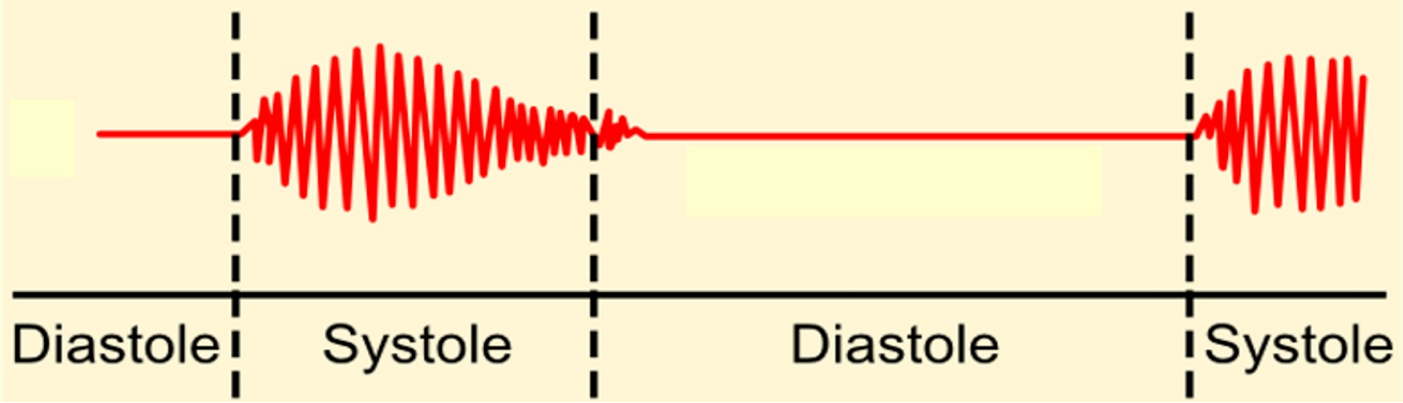


① Aortic stenosis
② Mitral regurgitation
③ Patent ductus arteriosus
④ Ventricular septal defect
⑤ Aortic aneurysm

정답 ③

그림처럼 수축기에 커졌다가 S2 무렵 최고가 되고 이완기까지 끊김 없이 이어지는 연속성 잡음(기계음 잡음, machinery murmur)은 동맥관개존(PDA)의 특징이다. 대동맥과 폐동맥 사이에 수축기 · 이완기 내내 압력 차가 있기 때문이다. 대동맥판 협착은 점증-점감형 수축기 잡음, 승모판 역류 · 심실중격결손은 범수축기 잡음이다.

22. 70세 남자 환자가 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. Right 2nd intercostal space에서 아래 파형과 같은 심잡음이 들렸을 때 가장 가능성이 높은 질환은?



① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Sinus of Valsalva 파열
④ Mitral stenosis
⑤ Mitral regurgitation

정답 ①

고령자의 운동 시 호흡곤란에 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 들리는 점증-점감형(다이아몬드 모양) 수축기 박출성 잡음은 대동맥판 협착증이다. 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음, 승모판 협착은 심첨부의 이완기 잡음, 승모판 역류는 심첨부의 범수축기 잡음이다.